汽车电子复习-绪论

一．汽车电子的技术特点（较强的独立性）

a) 适于高速移动

b) 满足苛刻和剧烈变化的环境要求

c) 高度灵活性和高度的可靠性

d) 机电耦合特性，软硬件结合

e) 适于大批量和低成本的生产

军品的质量和性能，家电的产量和价格

已经成为半导体行业的一个独立分支

规模化生产的工业

二．汽车电子的发展阶段

a) 器件层次：分立式的半导体控制电机等部件

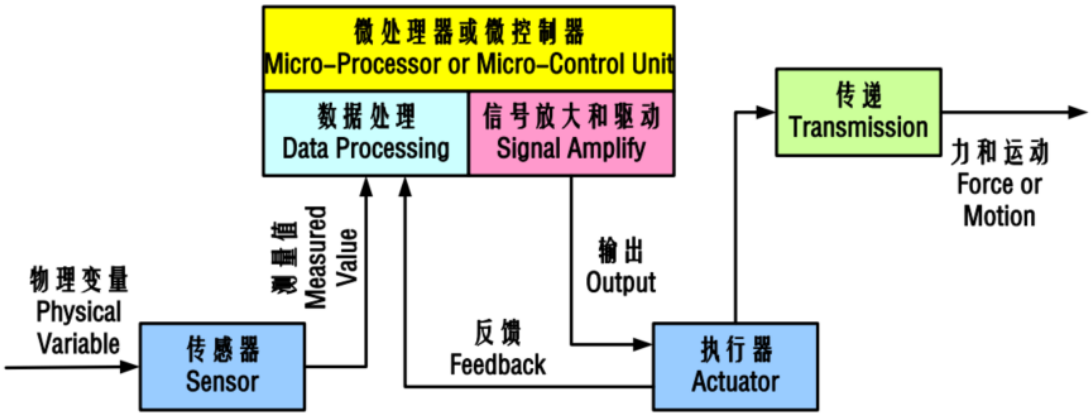
b) 部件层次：集成单片机开发汽车专用电子系统，如发动机控制系统等

c) 整车集成：将第二部分的部件控制集成到一个系统中；在软件开发上，采用了 matlab Simulink/stateflow 作为仿真和调试手段，Dspace 作为 ECU 的快速原型开发，以图形化界面编程为主的手段，以前如是实时操作系统 RTOS 为框架，形成 OSEK/VDX 为统一的标准和规范。整车网络组成是分布式控制系统

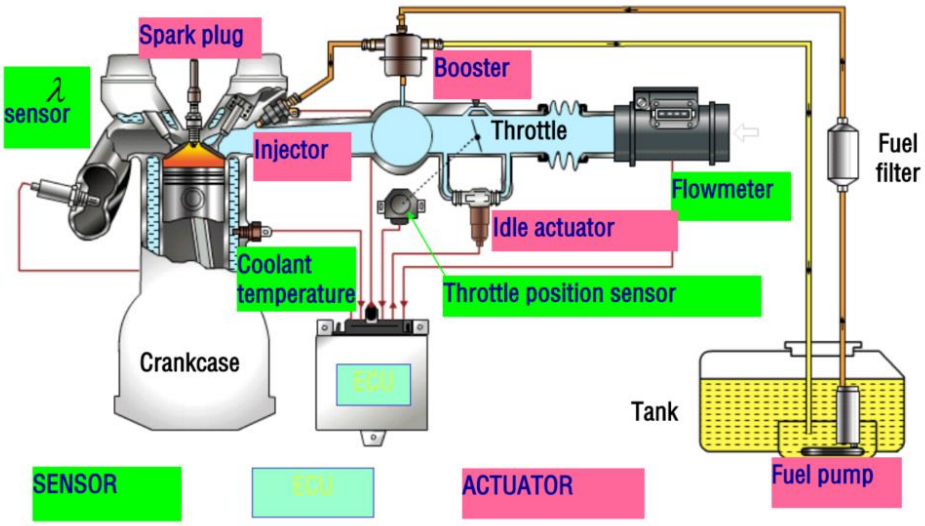
三．汽车电子的基本框架

1) 基本组成

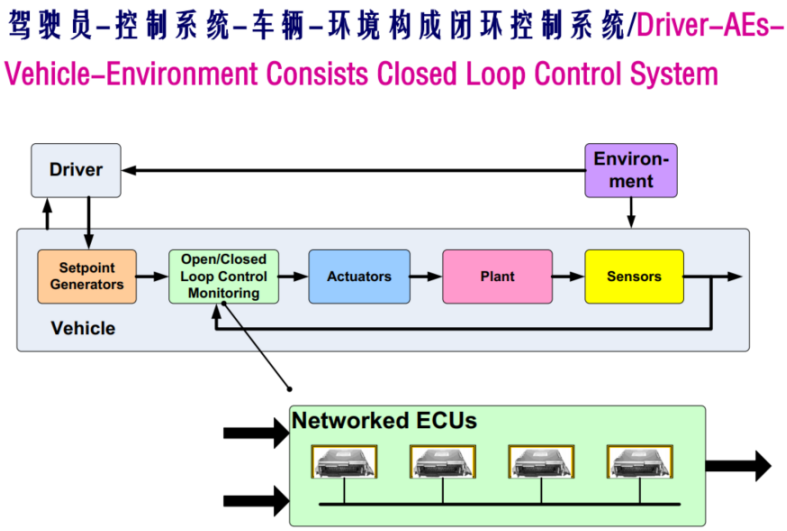
传感器、控制器、执行器



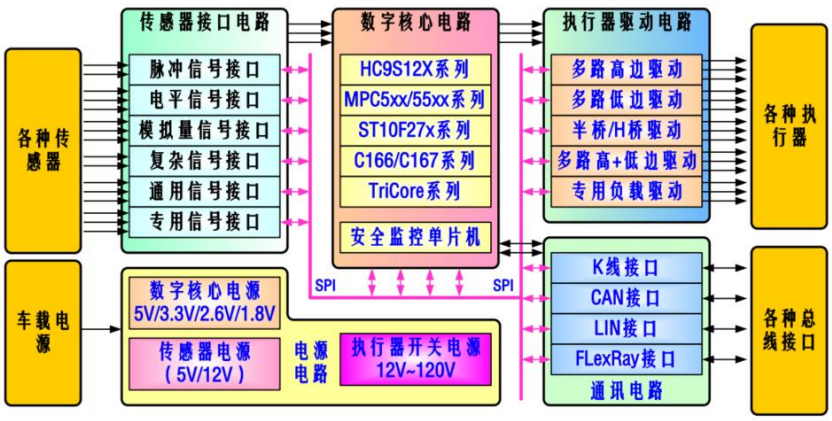
2) 举例发动机控制系统



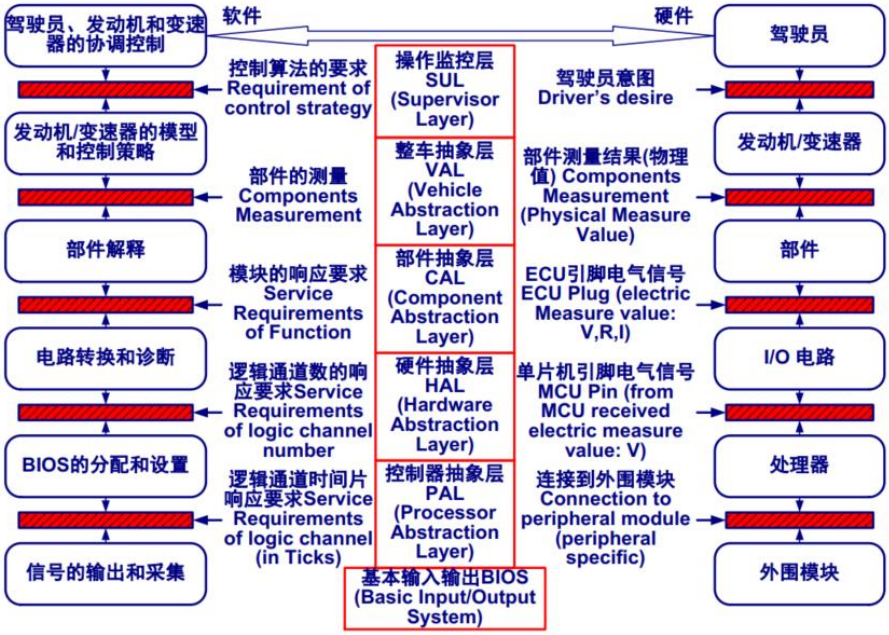
3) 闭环控制系统（重要）



4) 硬件结构



ECU 组成部分：传感器接口、执行器驱动、数字核心、电源系统、通讯系统



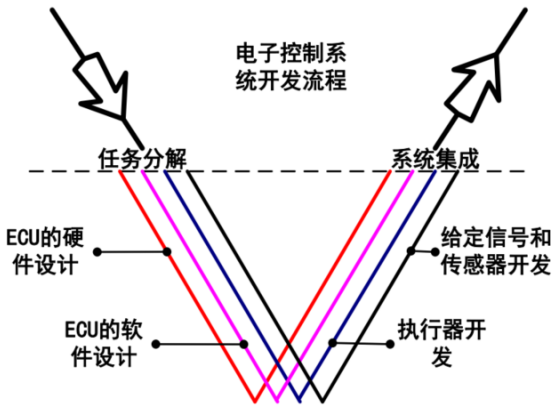
5) Autosar

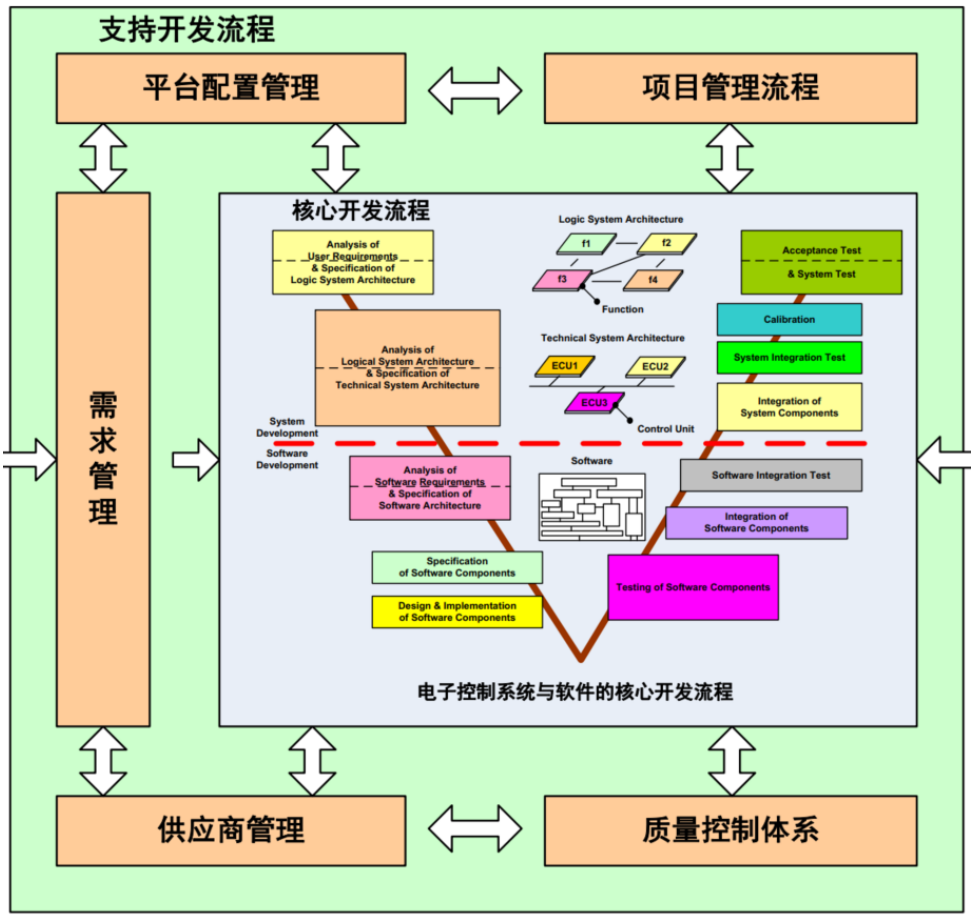
见第五章

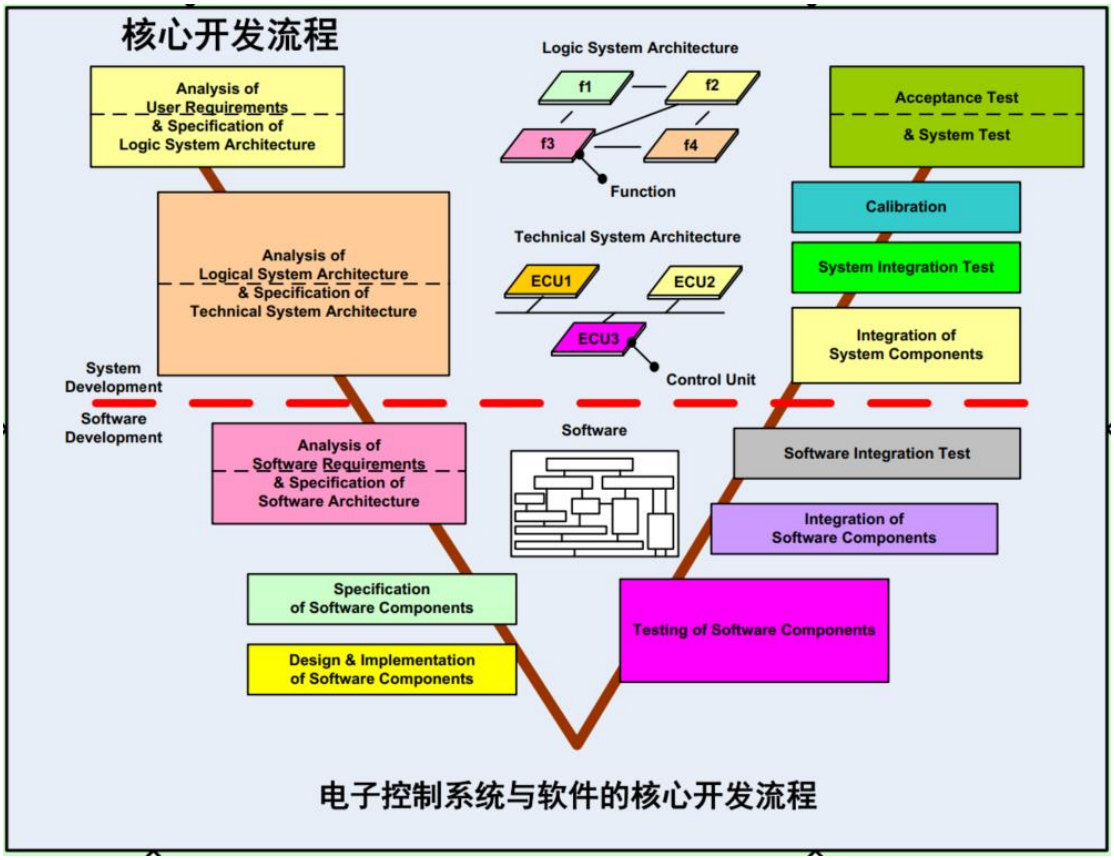
6) 技术路线

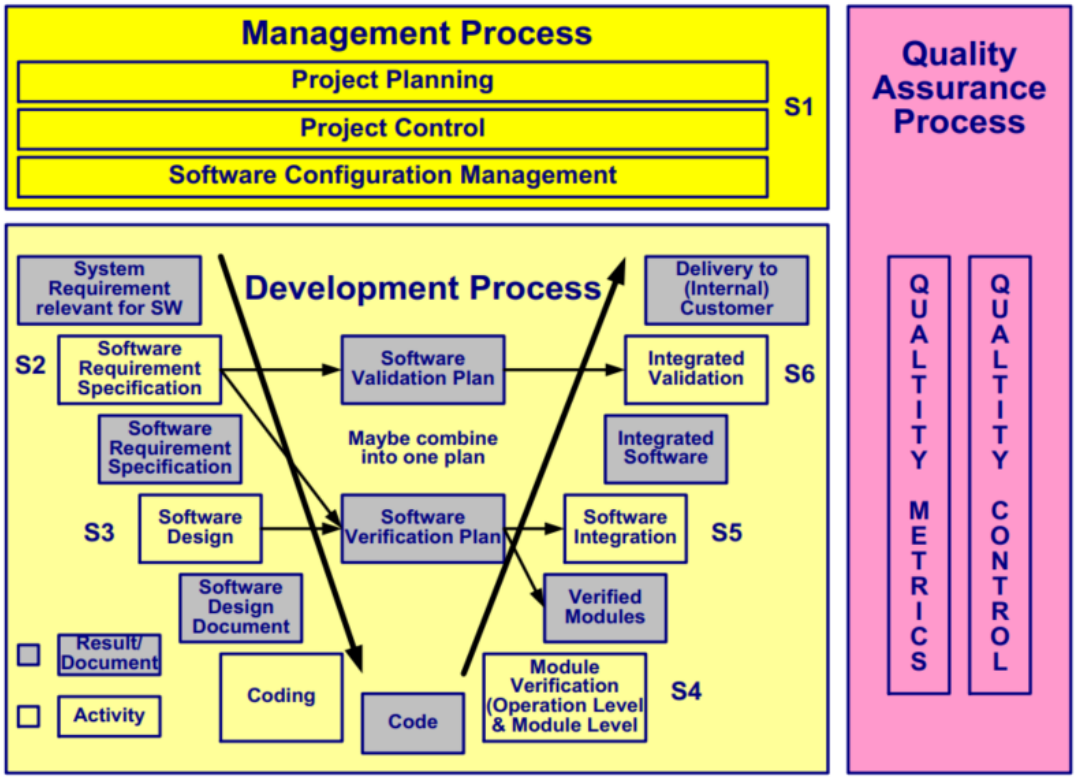
	我国汽车电子发展路线	学渣自救路线
阶段一	以低技术含量对象为切入点进入国际供应体系	学渣先问学霸一些简单的题，打入学霸的交流圈子
阶段二	大批量、低成本、专业化生产，消化关键技术	多刷简单题，先把学霸认为低端的知识掌握
阶段三	自主研发，掌握技术含量高、更加关键的产品	自己尝试刷难一点的题，争取早日成为学霸（不存在的）

7) 汽车电子开发流程




支持开发流程
平台配置管理
项目管理流程
需求管理
核心开发流程
Logic System Architecture
f1
f2
f3
f4
Function
Analysis of User Requirements & Specification of Logic System Architecture
Acceptance Test & System Test
Calibration
System Integration Test
Integration of System Components
Analysis of Logical System Architecture & Specification of Technical System Architecture
Technical System Architecture
ECU1
ECU2
ECU3
Control Unit
System Development
Software Development
Analysis of Software Requirements & Specification of Software Architecture
Software
Software Integration Test
Integration of Software Components
Specification of Software Components
Design & Implementation of Software Components
Testing of Software Components
电子控制系统与软件的核心开发流程
供应商管理
质量控制体系


核心开发流程
Logic System Architecture
f1
f2
f3
f4
Function
Analysis of User Requirements & Specification of Logic System Architecture
Acceptance Test & System Test
Calibration
Technical System Architecture
ECU1
ECU2
ECU3
Control Unit
System Integration Test
Integration of System Components
Analysis of Logical System Architecture & Specification of Technical System Architecture
System Development
Software Development
Software
Software Integration Test
Analysis of Software Requirements & Specification of Software Architecture
Integration of Software Components
Specification of Software Components
Testing of Software Components
Design & Implementation of Software Components
电子控制系统与软件的核心开发流程



8) 汽车电子产品的生命周期

开发：三年　生产：7 奶奶　使用：10-15 年

9) 质量控制

a) Validation：可行性，评估我设计的系统是否能满足客户的需求，it is satisfactory for its intended application

b) Verification：有效性，证明我的结果的确能满足客户的需求，the results of a given development phase meet the requirement for that phase

10) 功能集成

将不同的功能有机地集成到一个部件中，机电结合

11) 功能解耦

功能单元被分解成独立的子模块，便于单独优化，同时可以通过添加新功能来获得更多扩展性能，通过网络协议实现功能添加以及信息共享

12) 网络通信

见第五章